Apellido y Nombre del Estudiante:	Cantidad de hojas a entregar:	Comisión:	NOTA

Tecnicatura Superior en Programación
Diseño y Administración de Base de Datos – Base de Datos I
Primer Parcial

- Resuelva los ejercicios en hoja separada y con lapicera.
- Como condición de aprobación se debe tener completado el 60% de cada módulo para aprobar.
- Si la letra es ilegible se descontarán puntos.
- Ante cualquier duda en la interpretación consulte al profesor o escriba su interpretación para que sea tomada en cuenta.
- Escriba su nombre en TODAS LAS HOJAS y enumérelas. Cuando tenga el total de páginas anótelo en la parte superior de esta hoja.

NORMALIZACION Y DER

1) Generar el diagrama de Entidad-Relación que nos permita cumplir con el siguiente enunciado:

Una cadena de talleres mecánicos con varios locales en Mar del Plata y alrededores nos encargó diseñar su base de datos para poder llevar registro de sus actividades.

De cada local se conoce su nombre, la localidad en la que se encuentra y su dirección. Cada local cuenta con su propio plantel de empleados, de quienes se conoce nombre, apellido, dni, teléfono, cargo (mecánico, recepcionista, administrativo) y fecha de ingreso.

Los clientes (nombre, apellido, dni, teléfono, email) pueden registrar uno o más vehículos a su nombre. De cada vehículo se conoce la patente, la marca, el modelo y el año. Un vehículo pertenece siempre a un único cliente.

Cada local ofrece distintos servicios propios (mecánica general, cambio de aceite, alineación, chapa y pintura, entre otros). De cada servicio se conoce su nombre, descripción y costo por hora. Un cliente puede generar una orden de trabajo para uno de sus vehículos, en la que se incluyan uno o varios servicios al mismo tiempo; de cada orden de trabajo interesa la fecha, la hora de inicio, la hora de finalización estimada y el monto total, y para cada servicio incluido en esa orden se debe poder registrar la cantidad de horas trabajadas y qué empleado estuvo a cargo.

Además de los servicios, cada local vende productos como repuestos y accesorios (filtros, baterías, cubiertas, entre otros). De cada producto se debe almacenar su nombre, categoría, precio unitario y stock disponible.

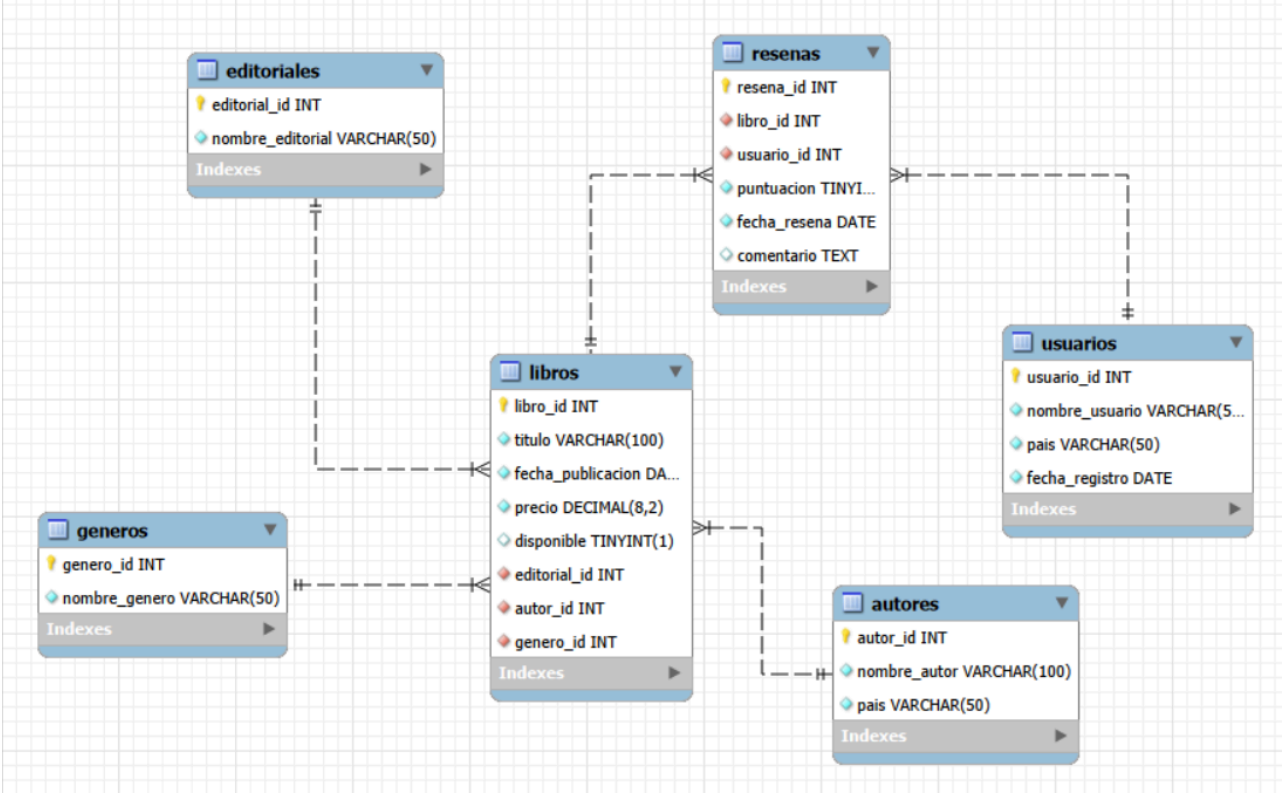
Finalmente, los clientes deben realizar pagos tanto por las órdenes de trabajo como por los productos adquiridos. Para cada pago se debe registrar el cliente, el monto pagado, la fecha del pago y el método de pago (tarjeta, efectivo, transferencia), permitiendo un control financiero adecuado de la cadena.

Tener en cuenta:

Especificar relaciones y cardinalidad, Identificar PK y FK.

CONSULTAS

2) Dado el siguiente DER realizar las consultas solicitadas.



1) Mostrar los 3 libros que estén disponibles dentro de un rango de precios, ordenados del más caro al más barato, salteando los dos primeros.

2) Aplicar un descuento del 10% sobre el precio (precio = precio * 0.90) únicamente a aquellos libros cuyo título comience con la letra 'A'.

3) Mostrar los libros que hayan recibido al menos cinco reseñas.

4) Obtener un reporte general del catálogo de libros disponibles que muestre en una única fila:
- La cantidad total de libros disponibles.
- El precio más bajo y el precio más alto.
- El precio promedio.
- El costo total acumulado de adquirir una copia de cada uno de esos libros disponibles.

5) Mostrar los 3 géneros con mayor cantidad de libros disponibles, junto con la cantidad de libros. Ordenar de mayor a menor dicha cantidad.

6) Mostrar el nombre del usuario y el título del libro para aquellas reseñas del 2026 con puntuación de al menos 7, sin combinaciones repetidas de usuario y libro.

7) Mostrar todos los autores registrados de Argentina junto con el título de los libros que hayan escrito. Incluir también a los autores que todavía no tengan ningún libro cargado en el sistema. Ordenar alfabéticamente por nombre de autor.

8) Mostrar el nombre del autor, su país y el nombre de la editorial, junto con la cantidad total de reseñas recibidas y el precio promedio de sus libros. Considerar únicamente aquellos libros que estén disponibles y que correspondan a la editorial 'Planeta'. Agrupar los datos para mostrar solo aquellas combinaciones que acumulen más de 10 reseñas en total.